

Universidad Nacional
Federico Villarreal

FACULTAD DE MEDICINA NEUROLOGIA

MIASTENIA GRAVIS

**Dra Isabel Tagle
2026- II**

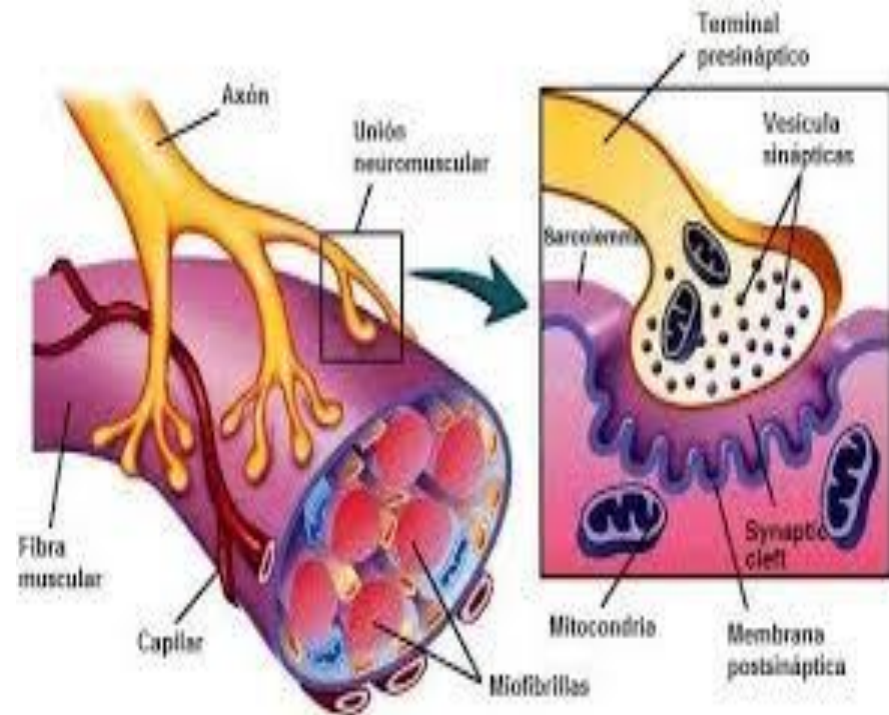
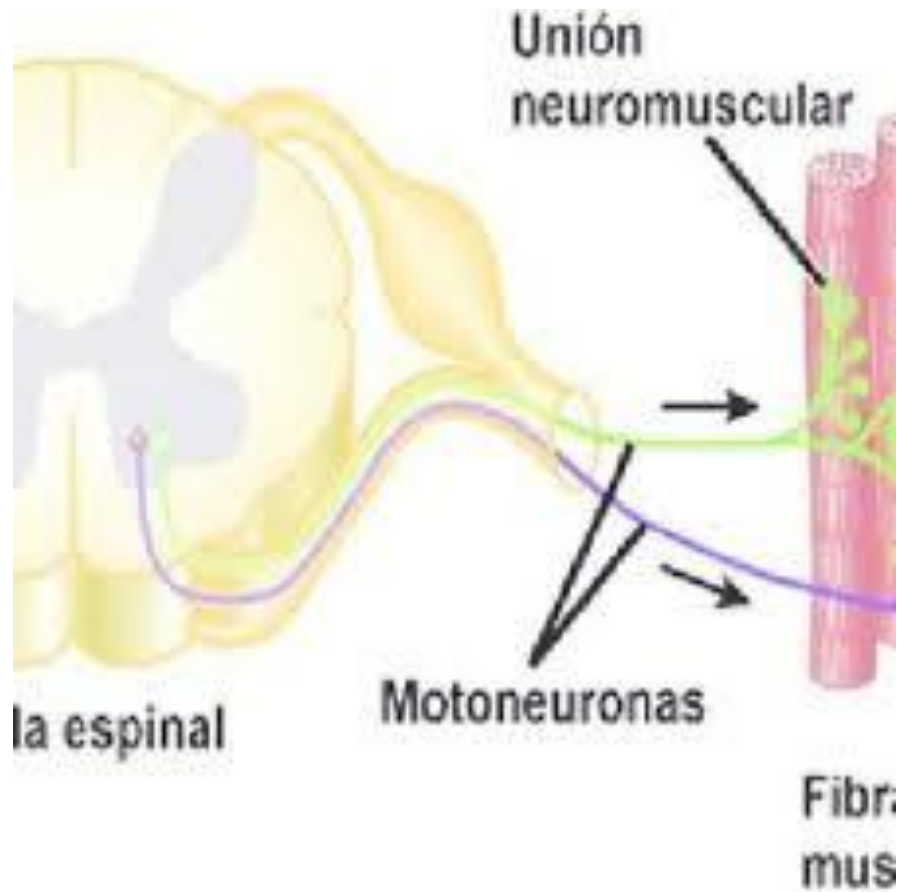


TEMAS A DESARROLLAR

- 1 **INTRODUCCION**
- 2 DEFINICION
- 3 EPIDEMIOLOGIA
- 4 CLASIFICACION
- 5 PATOGENESIS
- 6 EVALUACION CLINICA :
- 7 DIAGNOSTICO
- 8 EXAMENES AUXILIARES
- 9 TRATAMIENTO



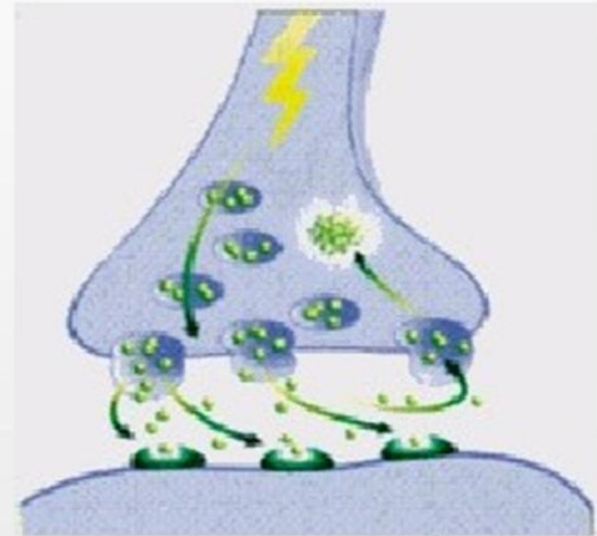
1 INTRODUCCION





Placa neuromuscular.

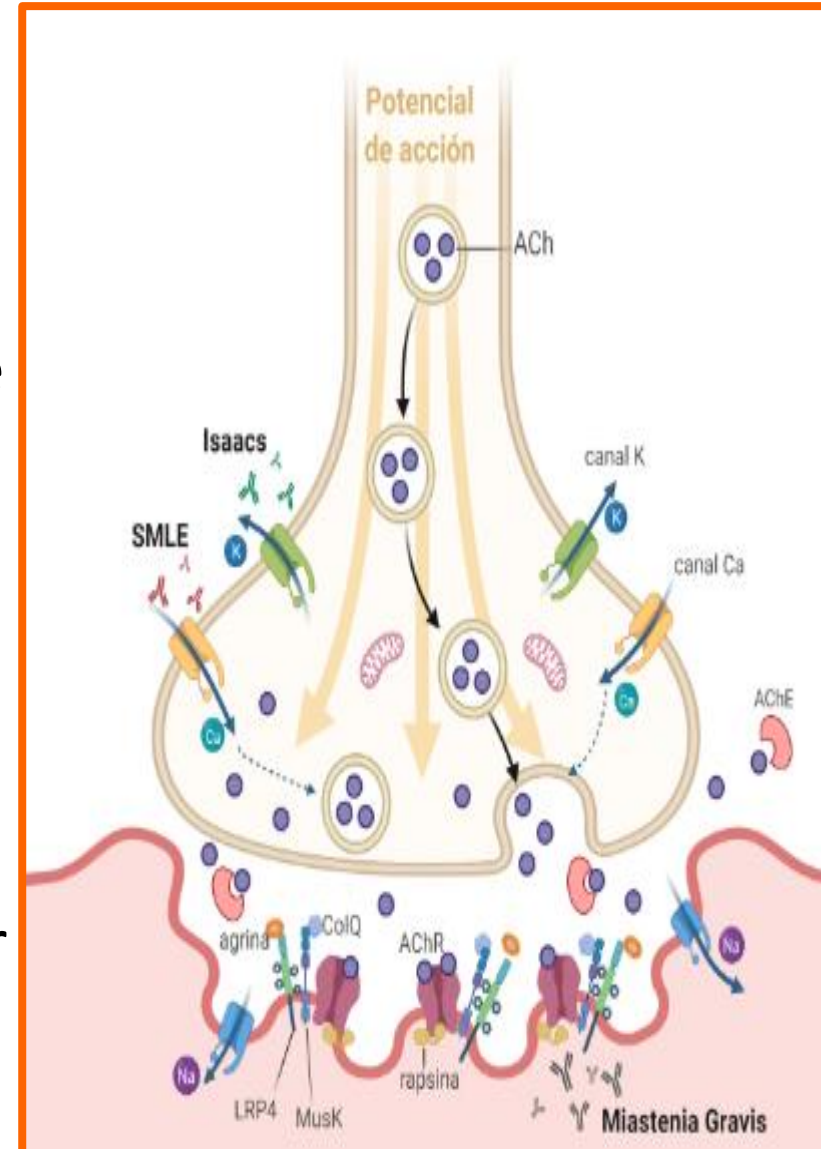
- Es la unión entre el axón de una neurona y una fibra muscular.
- Una neurona presináptica
- Un espacio sináptico y
- Una o más células musculares.





UNION NEUROMUSCULAR

- En la **membrana presináptica** se encuentran los
- Canales de **calcio** dependiente de voltaje (VGCC) y los
- Canales de **potasio** dependiente de voltaje (VGKC)
- **En los pliegues primarios de la m. post s se encuentran:**
- Receptores nicotínicos de achR
- Proteína tirosina cinasa específico de musculo MuSK
- Proteína 4 asociada con el receptor de lipoproteínas de baja densidad LRP4 y otras proteínas

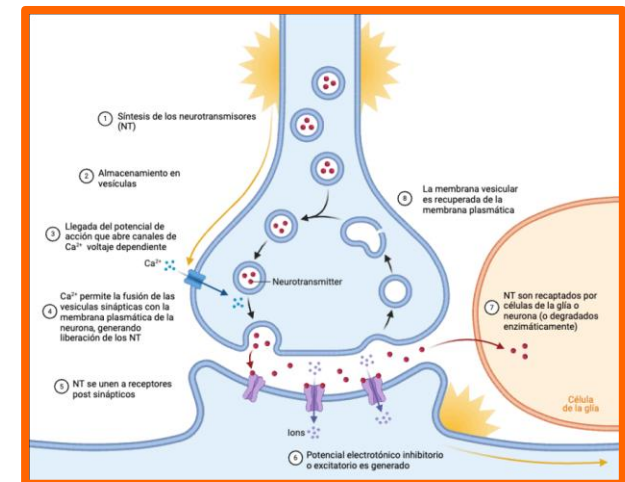
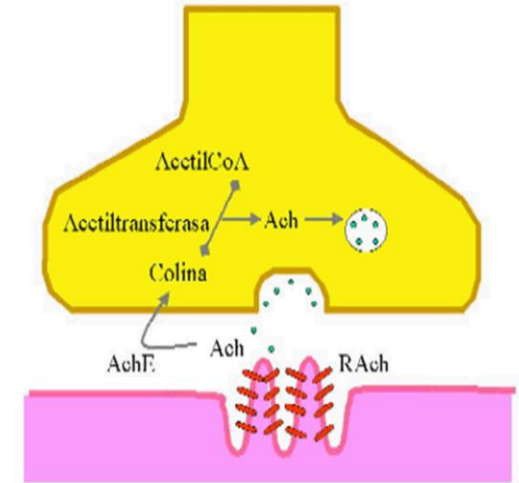




UNION NEUROMUSCULAR

- El transmisor químico es la **acetilcolina**
- Sintetizada en la terminación nerviosa, por exocitosis,
- A partir de acetil-CoA + colina
- Por la colina-acetiltransferasa
- Almacenada en vesículas sinápticas en forma de cuantos en cantidades de 5.000 a 10.000 moléculas de Ach ubicada en zonas activas.

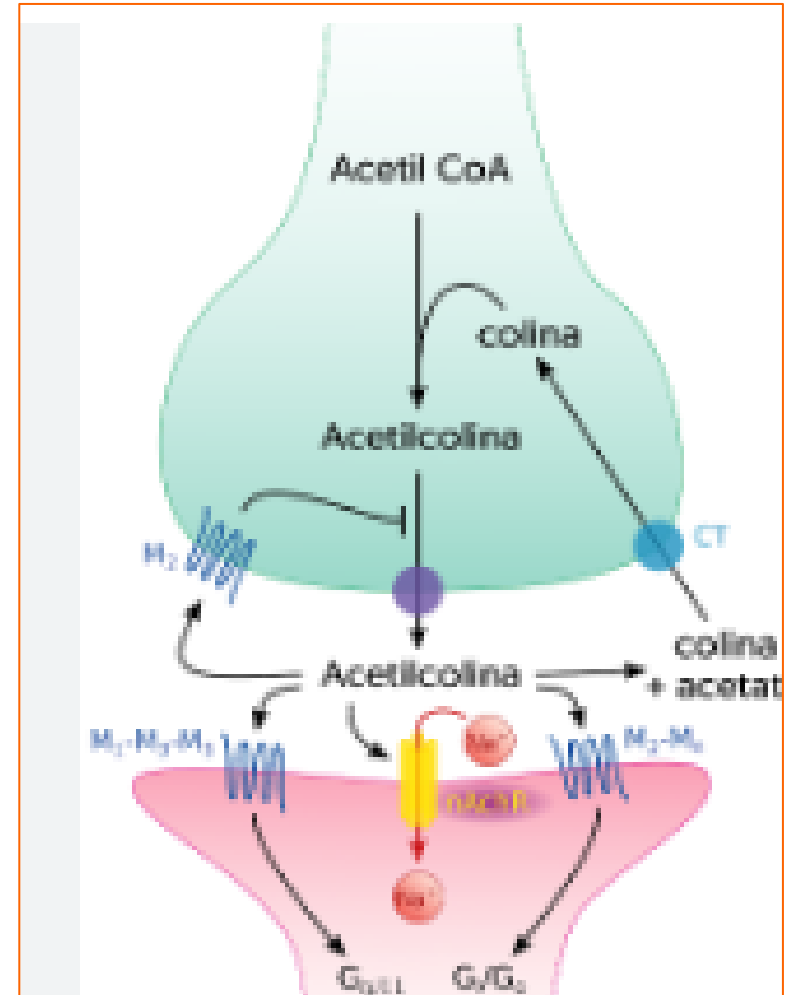
Figura 1. Esquema de la unión neuromuscular.





UNION NEUROMUSCULAR

- Cada impulso nervioso libera 60 vesículas de Ach
- Cada vesícula contiene 5000 - 20.000 mol. NT
- Placa terminal promedio 50 millones de AChR



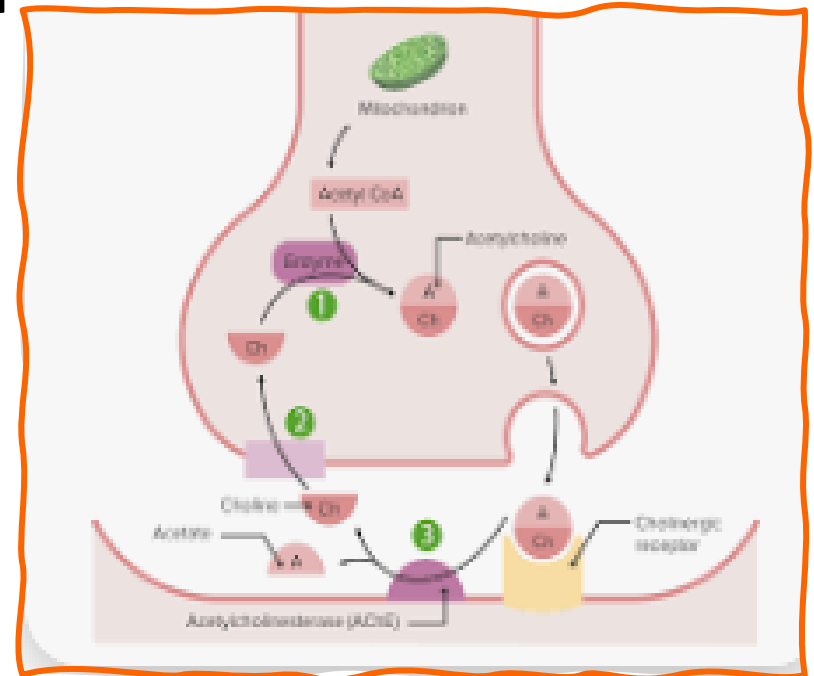


ENFERMEDADES DE LA UNION NEUROMUSCULAR

- Se presentan, si hay alteración en la

- *síntesis*,
- *almacenamiento* o
- *liberación* de la ACH,

- Produciendo Distorsión en la
- sinapsis, o
- receptor , o
- E ACHasa



- Son una causa poco frecuente, pero importante de debilidad muscular
- Pueden ser: genéticos o adquiridos



TIPOS DE ENFERMEDADES DE LA UNION NEUROMUSCULAR

- **PRESINAPTICAS**

Sd de Lambert – Eaton:

Rx autoinmune inflamatoria sobre la membrana presináptica
(canales de calcio voltaje dependiente)

se asocia en su mayoría con Carcinoma de células pequeñas del pulmón

Botulismo

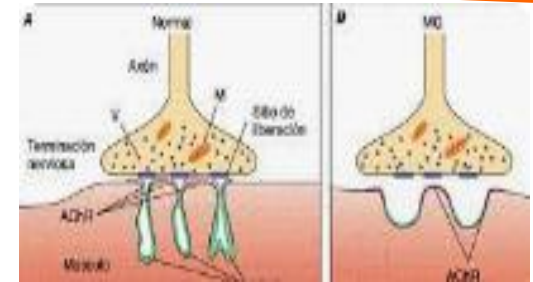
Toxina botulínica producida por el anaerobio clostridium botulinum bloquea la ach

- **POST SINAPTICAS**

- **Miastenia gravis**



2 MIASTENIA GRAVIS DEFINICION



- Es un trastorno de la unión neuromuscular
- Su patogenia es principalmente autoinmune que resulta de auto- anticuerpos contra :
- El receptor nicotínico de Ach (ACRA)
- La tirosina quinasa especifica del musculo (MUSK) y
- La proteína 4 relacionada con el receptor de Lipoproteina de baja densidad (LRP4)



MIASTENIA GRAVIS : DEFINICION

- Caracterizada por fatiga y debilidad muscular localizada o generalizada y de curso fluctuante
- Los músculos respiratorios pueden estar involucrados
- En casos severos se lleva a una IR: soporte de ventilación y manejo en la UCI



3 EPIDEMIOLOGIA

- Basado en una revisión de estudios (no hay en Perú)
- Incidencia anual : 8 – 10 casos por millón
- Prevalencia : 150 a 250 casos por millón
- No hay predominio racial
- Casi siempre es esporádica
- Casos familiares son muy infrecuentes



- **Puede iniciarse a cualquier edad**
 - Primera década: 10%**
 - **Mujeres : entre los 20 – 30 años**
 - **Varones : entre los 50 – 60 años**

MG Ocular

- **Se presenta en el 15%**
- **Incidencia mayor en los varones, especialmente de más de 40 años**
- **Sexo**
 - **Mujeres : 2 a 3 veces más frecuente que los hombres**
 - **Timoma más frecuente en varones 70 – 80**



4 CLASIFICACION

- Puede basarse por la :
 - Edad,
 - Anticuerpos presentes y
 - Estado del timo.
- **Osserman**
 - Basada en la clínica, tratamiento y pronóstico



Clasificación de la MG según anticuerpos y edad de inicio y Timo

SUBGRUPOS DE MG	ANTICUERPOS	EDAD DE INICIO	TIMO
JUVENIL	R Ach	MENOR DE 18 A	HIPERPLASIA TIMICA
DE INICIO TEMPRANO	R Ach	MENOR DE 50 AÑOS	HIPERPLASIA TIMICA
DE INICIO TARDIO	R Ach	MAYOR DE 50 A	ATROFIA TIMICA
CON TIMOMA	R Ach	VARIABLE	LINFOEPITELIOMA
Anti MUSK	Kinasa Musculo especifico	VARIABLE	NORMAL
MG LRP 4 POSITIVA	LRP4	VARIABLE	NORMAL
SERONEGATIVA	NO DETECTADO	VARIABLE	VARIABLE
MG OCULAR	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE



CLASIFICACION DE OSSERMAN DE LA MG

<i>Tipo</i>	<i>Características</i>
I	Miastenia ocular pura limitada a los músculos externos del ojo y del parpado (cualquier debilidad de músculos oculares, puede haber debilidad para el cierre palpebral)
II	Miastenia generalizada leve (debilidad ligera en músculos distintos a los oculares, puede existir afectación menor de los músculos orofaríngeos)
III	Miastenia generalizada moderado (debilidad moderada en músculos distintos a los oculares, puede existir debilidad de cualquier grado en los musculo oculares)
IV	Miastenia generalizada severa, con debilidad intensa en músculos distintos a los oculares, puede existir debilidad de cualquier grado en los músculos oculares
V	Intubación con o sin ventilación mecánica, excepto al utilizarse durante el tratamiento postquirúrgico de rutina. El uso de una sonda para alimentación sin intubación coloca al paciente en la clase IV b
La clasificación II a IV tiene dos subgrupos	
A	Compromiso a predominio de músculos de extremidades, axiales o ambos, puede existir afectación menor de los músculos orofaríngeos
B	Afectación predominante de músculos orofaríngeos, respiratorios o ambos, también puede existir afectación menor o idéntica de músculos de extremidades, axiales o ambos

Fuente: Tomado y modificado de Principios de Neurología. Adams y Víctor. Diagnostic and Therapie del Myasthenia gravis und des Lambert Eaton.



CLASIFICACION

- Los Síndromes Miasténicos (SD) en pediatría (SM) se clasifican en tres formas con mecanismos FP diferentes
- **SD Congénitos:**
 - Trastornos genéticos debido a anomalías estructurales o funcionales de las proteínas implicadas en la transmisión NM
- **Miastenia Neonatal Transitoria:**
 - Transferencia placentaria de Ac maternos de una madre miasténica



MIASTENIA GRAVIS

- MIASTENIA CONGENITA
- -Madres son asintomáticas y no tienen Ac Ach R. Generalmente familiar.
- -No problemas neonatales
- -Infancia : Oftalmoplejia
- -No se hallan AchR, pero hay disminución en la PER.





MIASTENIA GRAVIS

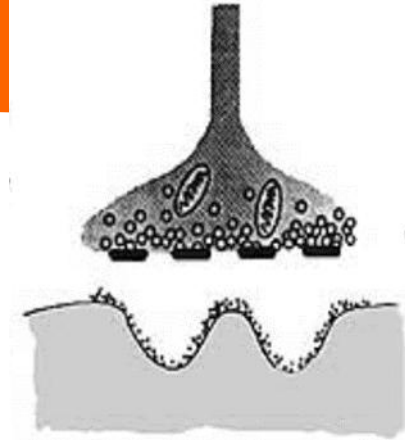
- . MIASTENIA CONGENITA
- - Desorden heterogéneo
- - Canal iónico molecular AchR
- Sd. Canal lento.
- - Ausencia de placa terminal Ach R
- - Defecto en la subunidad epsilon AchR



MIASTENIA GRAVIS



- 2. MIASTENIA NEONATAL
- - 12% de RN de madres con M.G.
- - Inicio primera 48 h (días, semanas)
- - Ac AchR: madres, niños
- - Síntomas desaparecen al bajar los Ac
- - I.R. severas se trata con recambio plasmático.



5 PATOGENESIS

- El principal autoanticuerpo causante de la MG es
- El receptor nicotínico de Ach (ACRA)
- La tirosina quinasa específica del músculo (MUSK) y
- La proteína 4 relacionada con el receptor de lipoproteína de baja densidad (LRP4)
- Los autoanticuerpos están presentes en el 80% de pacientes y afectan a epítopos de la membrana postsináptica de la unión neuromuscular



PATOGENESIS

- Producción de auto Ac en la MG ???
- Existe evidencia : **timo**
- El timo tiene un papel principal en su etiopatogenia y puede presentar :
 - Hiperplasia tímica : 65%
 - Timoma : 10 – 15%





TIMO Y MIASTENIA GRAVIS

Actualmente se sabe que la MG puede asociarse con otras enfermedades autoinmunes:

Neuromielitis Óptica,

Enfermedad Tiroidea Autoinmune,

Artritis Reumatoidea o

Lupus Eritematoso Sistémico



6 CUADRO CLINICO

- 1 FLUCTUANTE
- 2 DISTRIBUCION DE LA DEBILIDAD
- 3 RESPUESTA A LAS DROGAS COLINERGICAS
SOBRE TODO EN LA MO



CUADRO CLINICO

- **1. FLUCTUANTE**

- - Remisiones o exacerbaciones :
- - Crisis : Exacerbaciones compromete
- a músculos respiratorios
- (ventilación inadecuada)



CUADRO CLINICO

- La debilidad de la MG fluctúa y es usualmente mejor en la mañana o después de descansar, y se empeora con el calor, condiciones de la glándula tiroides, la menstruación, enfermedad o el estrés.
- La MG no afecta al cerebro o el sistema de los sentidos.
- Los músculos del corazón y del trayecto gastrointestinal no son afectados



CUADRO CLINICO

- **2. DISTRIBUCIÓN DE LA DEBILIDAD :**

- La MG causa debilidad en los músculos y fatiga de brote rápido

- **A Músculos oculomotores :**

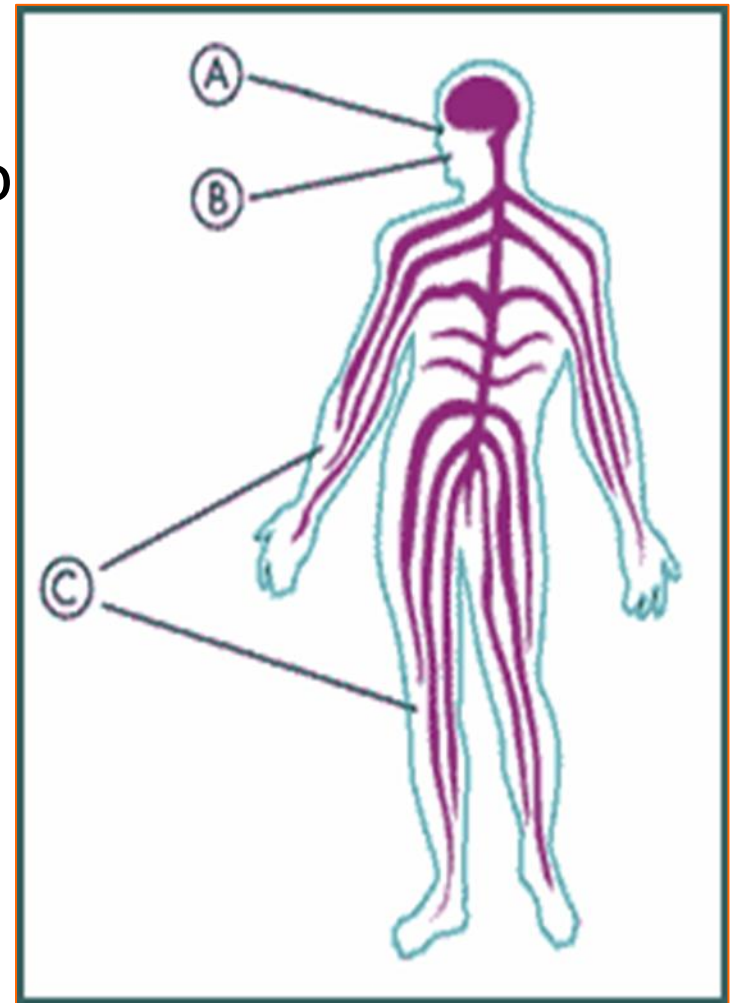
- Diplopia
- Ptosis palpebral

- **.B Debilidad en los músculos**

Facial

- Mandíbula
- Orofaríngeo

- **.C Debilidad en las extremidades**

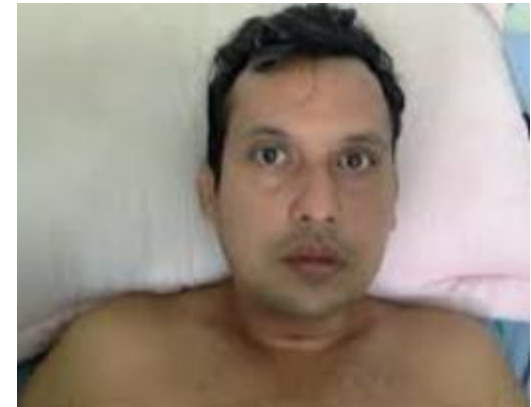




CRITERIOS DIAGNOSTICO

- **A SINTOMAS**

- Blefaroptosis
- Desorden de los mov. oculares
- Debilidad facial
- Disartria
- Disfagia
- Desorden a la masticación
- Debilidad cervical
- Debilidad en las extremidades
- Desorden respiratorio





MG: Limitation of adduction



MG: Ptosis



- **B AUTOANTICUERPOS**

- 1 ACRA positivo
- 2 ANTIMUSK positivo

- **C EXAMENES DE APOYO**

- 1 Test fatigabilidad ocular +
- 2 Test del hielo
- 3 Tensilon
- 4 PER positivo
- 5 Fibra única : Jitter +

- **D SOPORTE**

- Historia de mejoría por plasmaféresis



- **La crisis miasténicas** se presentan en un 15 – 30 % de pacientes con MG, sobretodo en los 2 a 3 primeros años de realizado el Diagnostico.

- Sin embargo pueden presentarse en cualquier momento y ser precipitada por fármacos, embarazos, cirugías, fiebre, infecciones



MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA
EN NEUROLOGÍA DE LA CONDUCTA Y ENFERMEDADES DESMELINIZANTES

MEDICAMENTOS CONTRAINDICADOS EN LA MIASTENIA GRAVIS

ANTIBIÓTICOS	BLOQUEADORES MUSCULARES
Aminoglucósidos	Curare
Amikacina	Succinilcolina
Gentamicina	Toxina botulínica
Kanamicina	Sulfato de magnesio
Neomicina	sales de magnesio
Netilmicina	ANTIHIPERTENSIVOS
Paromomicina	Amiripilina
Spectinomina	Imipramina
Estreptomina	ANTIPIRÉTICOS
Tobramicina	Suprida
Bacitracina	Clorpromazina
Fluoroquinolonas	Risperidona
Ciprofloxacina	Suprida
Norfloxacina	Clorpromazina
Norfloxacina	Lito
Ácido nalidixico	Fenotiazinas
Otros	MEDICAMENTOS CARDIOVASCULARES
Ampicilina	Betabloqueadores
Penicilina	Bisoprolol
Clarithromicina	Carvedilol
Clindamicina	Enalapril
Colistina	Sotalol
Eritromicina	Celiprolol
Lincomicina	Otros
Quinina	Bivalir
Tetramicina	Procainamida
Tetraciclina	Propafenona
Imipenem	Quinina
Vancomicina	Verapamilo
Sulfonamidas	Bloqueadores del canal de calcio
Doxiciclina	Lidocaina
Minociclina	GLUCOCORTICOIDES
AGENTES ANESTÉSICOS	Corticotropina
Corpropocaina	Metiprednisolona
Diazepam	Prednisona
Eter	MEDICAMENTOS OFTALMOLÓGICOS
Halotano	Betaxolol
Ketamina	Escopolam
Lidocaina	Timolol
Propandida Procaina	Tropicamida
Agentes bloqueadores neuromusculares	Proparacaina
Curare	MEDICAMENTOS ANTIREUMÁTICOS
Succinilcolina	Cicloquima
Barbitúricos	Penicilamina
MEDICAMENTOS ANTICONVULSIVOS	ANTI-CONCEPTIVOS ORALES
Barbitúricos	Estrogénos
Valproato	Progestágenos
Fenitoína	OTROS MEDICAMENTOS Y DROGAS
Trimetazidina	Olanzapina
Benzodiazepina	Deferoxamina
MEDICAMENTOS RELAJANTES Y	Dureticos
	Enemas



Medicamentos que podem exacerbar a crise miastênica.

Fonte: Manual da Residência de Medicina Intensiva

- Amicacina
- Anticolinérgicos
- Anti-histamínicos
- Antidepressivos
- Betabloqueadores
- Bloqueadores de Ca
- Clindamicina
- Cloroquina e hidróxicloroquina
- Ketamina
- Tetraciclina
- Colistina
- Contraceptivos orais
- Curarizantes
- Corticosteroide (na introdução)
- Procainamida
- Gentamicina
- Canamicina
- Neomicina
- Halotano
- Claritromicina
- Lincomicina
- Estreptomicina
- Benzodiazepinas
- Dantrolene
- Baclofen
- Carisoprodol
- Quinidina
- Quinolonas
- Estatinas
- Lidocaína
- Lítio
- Fenotiazinas
- Opioides
- Interferon alfa
- Midriáticos
- Succinilcolina
- Tiroxina
- Diuréticos
- Contrastes iodados
- Ampicilina
- Carnitina
- Eritromicina
- Fenitoína
- Imipenem
- Nicotina transdérmica
- Éter
- Ritonavir em inibidores da protease
- Desferoxamina



MIASTENIA GRAVIS

- **MIASTENIA INDUCIDA POR DROGAS**
- . ANESTESICOS: Dz, ketamina
- . ANTIBIOTICOS: Colistina, Genta, Kana, neo, polimixina B, Sm
- . ANTICONVULSIVANTES: DFH, Trimet.
- . ANTIRREUMATICOS: d-penicilamina, cloroquina
- . DROGAS CV : procainamida
- . BLOQUEADORES DE CALCIO : verapamilo



- **3. RESPUESTA A LA DROGAS**
- COLINERGICAS SOBRETUDO : M.O.





FACTORES NEGATIVOS

- CLIMA CALIDO
- HIPERTERMIA CORPORAL
- TRASTORNOS EMOCIONALES
- ENFERMEDADES VIRALES RESPIRATORIAS
- HIPERTIROIDISMO E HIPOTIROIDISMO
- CICLO MENSTRUAL
- EMBARAZO, PUERPERIO



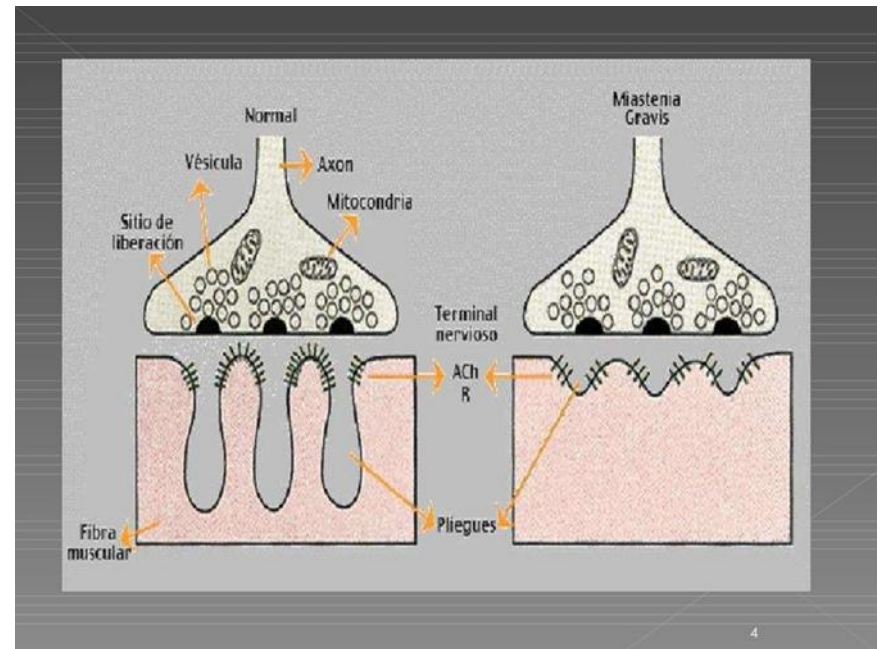
7 DIAGNOSTICO

- 1. H.C.
- 2. EXAMEN CLINICO
- 3. RESPUESTA AL TENSILON
 - * Edrofonium EV: 1 - 10 mg (2 - 3 -5)
 - 30'' minutos
 - ocular, n.c
 - * Neostigmina : 1.5 - 2 mg (0.4 atrop)
 - 20' a horas
 - miembros, respiratorio
 -



8 EXAMENES AUXILIARES

- Sangre
- Orina
- LCR: Normal
- Títulos altos de
- Ach R
- Anticuerpos contra la Kinasa
- musculo especifico AntiMUSK







Pruebas electrodiagnóstica :

PER : (3 - 5 Hz)

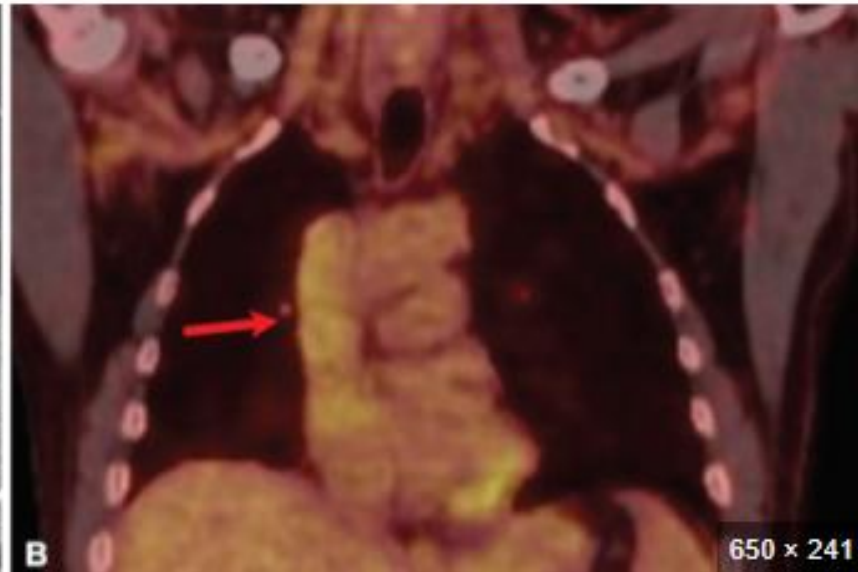
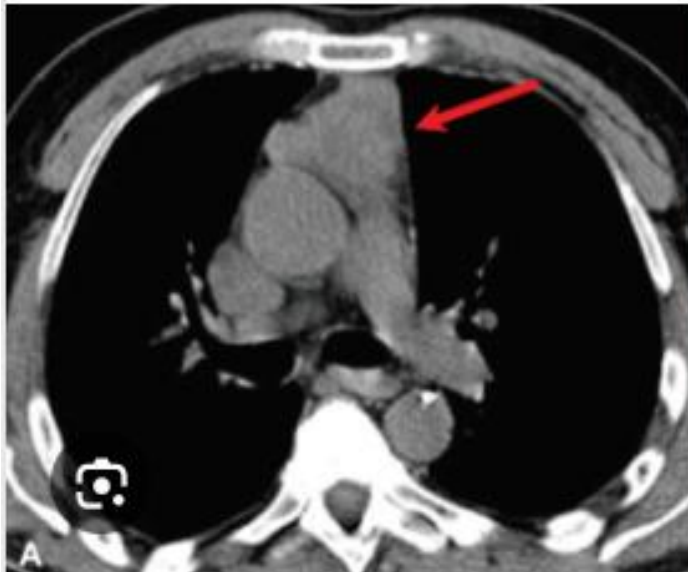
90% 3 músculos : M,C,T

VCM : Normal

PRUEBA DE ESTIMULACION REPETITIVA



TIMOMA





9 TRATAMIENTO

- I : SINTOMATICOS
 - 1. Anticolinesterasa
 - 2. Plasmaferesis
- II : ALTERA CURSO
 - 1. Timectomia
 - 2. Esteroides
 - 3. Inmunosupresoras



TRATAMIENTO

- ANTICOLINESTERASA :
- . NEOSTIGMINA : 7.5-30 mg 4-8 veces
- . PIRIDOSTIGMINA : 60 mg / 4 h
- 120 mg/ 2 h
- E.C. : Muscarínicos :calambres, diarreas
- ATROPINA



TRATAMIENTO

PLASMAFERESIS :

- Temporalmente, prequirúrgica, crisis
 - Se extrae 2- 3 L de plasma/ 3 v/sem
- Hasta lograr mejoría FM. (3° sem)

. Ig EV :

- 400 mg/Kg/dia en 5 días sucesivos
- Temporalmente



TRATAMIENTO

- CORTICOIDES
- . PREDNISONA : 60 - 100 mg / día(2, 1° sem)
- Util MO MG
- MO: DI: 5-10mg/d
- Aumentar 5mg/ 3 – 4 sem
- Hasta que se observe mejoría
- Luego reducir
- DM %-10 mg/días alternos
- EC: Obesidad, cushinoide, catarata, HTA, Ulceras GI, osteoporosis



TRATAMIENTO

- INMUNOSUPRESORES
 - Azathioprina : 2 - 3 mg/Kg/d junto
 - Prednisona dosis hasta 1.5mg/k/d
 - Es posible que mejoría llegue en meses
 - Ciclofosfamida: Resultados similares
 - Sí resistencia : Drogas citotóxicas
 - Radiación linfoide total

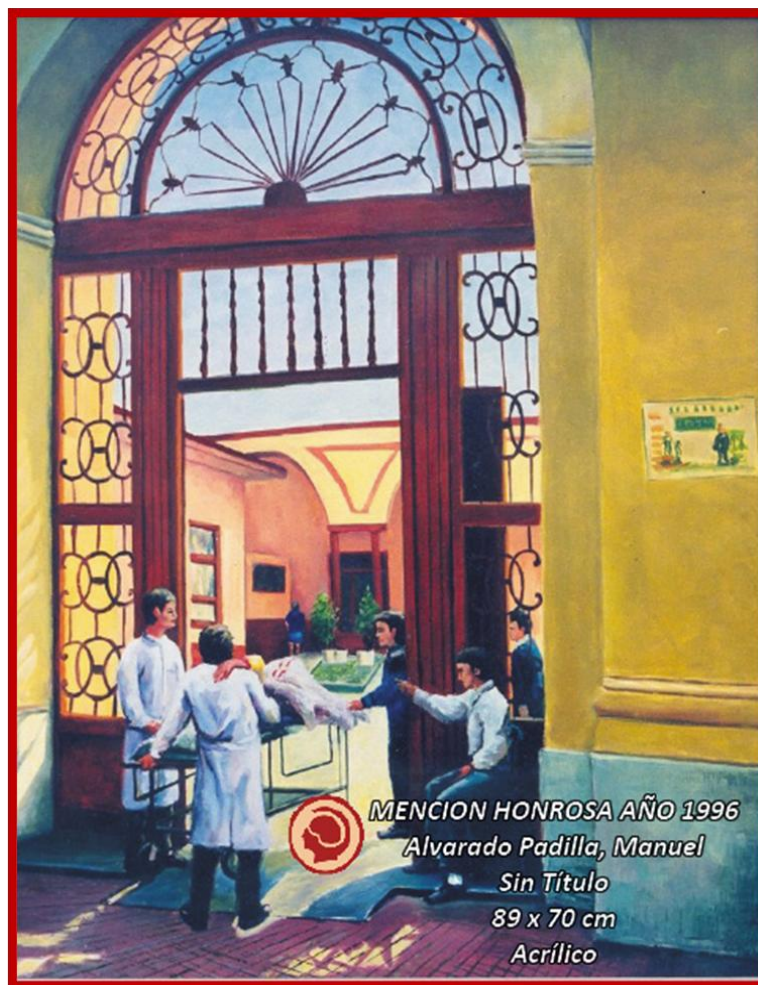


10 DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

- - Distrofia muscular
- - ELA
- - Parálisis Bulbar progresiva
- - Oftalmoplejias
- - Astenia



GRACIAS



MENTION HONROSA AÑO 1996

Alvarado Padilla, Manuel

Sin Título

89 x 70 cm

Acrílico